

# 수학 미적분 · 문제편

수학 · 미적분 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 2n + 1}{n^2 + 4n - 5}$ 의 값을 구하시오.

[기본] 2

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\ln(1 + 2x)}$ 의 값을 구하시오.

[기본] 3

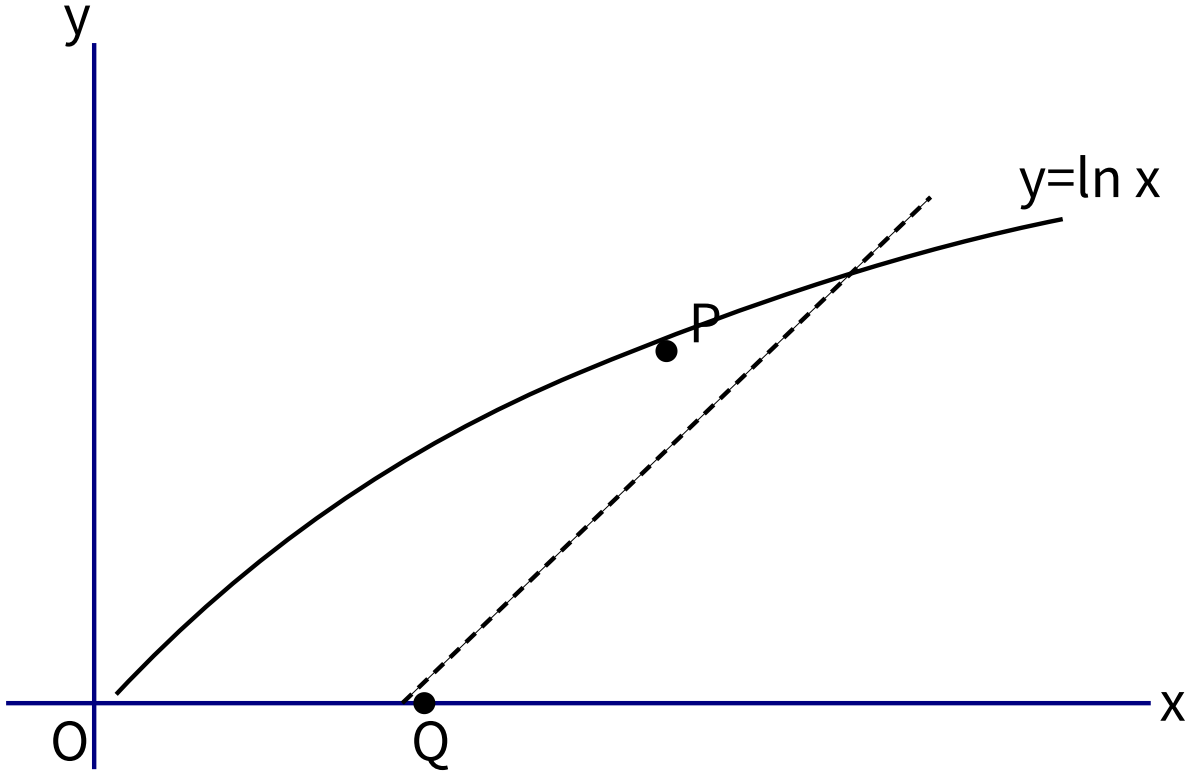
함수  $f(x) = x^2 e^x$ 에 대하여  $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 4

등비급수  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2x-1}{3}\right)^n$ 이 수렴하도록 하는 정수  $x$ 의 개수를 구하시오.

[심화] 5

곡선  $y = \ln x$  위의 점  $P(t, \ln t)$ 에서의 접선이  $x$ 축과 만나는 점을  $Q$ 라 할 때, 아래 그림과 같이  $t > 1$ 에서 삼각형  $OPQ$ 의 넓이  $S(t)$ 를 생각한다. ( $O$ 는 원점)  $\lim_{t \rightarrow 1^+} \frac{S(t)}{(t-1)^2}$ 의 값을 구하시오.



[심화] 6

$\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 7

실수 전체에서 미분가능한 함수  $f(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$f(x) = e^x + \int_0^x (x-t)f'(t) dt$$

를 만족시킨다.  $f(1)$ 의 값을 구하시오.